

根径向水流导度测定技术的改进

黄明斌* 董翠云

(中国科学院、水利部水土保持研究所, 陕西杨凌 712100)

摘要: 根系径向流的水力学性质主要是根的径向水流导度,它取决于根径向水流通道的状况。利用改进的现有原位测定根系径向水流导度的蒸腾计技术,设计了一个简便的4室吸水测定装置,可一次性获得根木质部水势和根径向水流导度,缩短测定时间10 min,确保测定精度。然后用改进的装置测定了生长在不同水分条件下冬小麦(*Triticum aestivum* L.)根系的径向水流导度,结果显示根系的平均径向水流导度为 $4.63 \times 10^{-7} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{MPa}^{-1}$,并随连体植株水分胁迫程度的增大而降低。

关键词: 冬小麦; 根; 木质部水势; 径向水流导度

中图分类号: Q945.17⁺¹

文献标识码: A

文章编号: 0577-7496(2000)09-0927-04

An Improved Technique for Measuring Root Radial Hydraulic Conductivity

HUANG Ming-Bin*, DONG Cui-Yun

(Institute of Soil and Water Conservation, The Chinese Academy of Sciences and Ministry of Water Resources, Yangling, Shaanxi 712100, China)

Abstract: The radial hydraulic properties of root could be described as two components: radial hydraulic conductivity and water flow pathways. Measuring the dynamic change of the radial hydraulic conductivity of root in relevance to soil water potential with precise technique is basic to understand hydraulic properties. The tradition potometer attached to the transpiring plant for measuring the hydraulic conductivity has been modified to provide with four chambers which shortens the time and enhance the precision of measurement. The result from using the new technique is consistent with that of previous studies, in which average root radial hydraulic conductivity of winter wheat (*Triticum aestivum* L.) was $4.63 \times 10^{-7} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{MPa}^{-1}$ and decreased with an increasing water stress of the transpiring plants.

Key words: winter wheat; root; water potential of xylem; radial hydraulic conductivity

植物根系相对于茎和叶而言对土壤-植物-大气系统(SPAC)中的水流运动产生比较大的阻力^[1,2],因此根系的水流导度,特别是径向流的水流导度已成为众多学者研究的课题,相对而言根系的轴向流要简单得多。在这一研究领域中,一个颇具挑战性的研究课题是根系径向流的水流通道及其组成部分水流阻力的位置和大小。通常认为可能的水流通道有3条:(1)质外体通道;(2)共质体通道;(3)细胞间通道。在这3条水流通道中过去人们普遍认为质外体通道的导度最大,但目前一些研究者利用根压探针、流体静力压和压力室等技术对一些植物的离体根系的研究证实共质体通道或者细胞间通道或者两者同时存在的水流通道是主要的^[3,4]。然而离体根系是脱离了植株整体的一个局部,能否反映植株

体内的真实水流尚值得进一步研究^[5]。因此研究一种原位、简便、迅速、准确测定根系径向水流导度的方法一直是一个比较活跃的研究领域,它对于测定根径向水流导度是相当重要的。

在自然水流状态下原位测定根系径向水流导度的传统方法是蒸腾计技术^[6,7]。这种方法的测定过程一般是在培养液中完成的,首先将植物根的一部分分别穿过装有不同水势的3~4个小吸水室,测定各室内根段的吸水速率和根长、根直径,然后利用简单的计算方法可确定根木质部水势和根径向水流导度。后来Zwieniecki与Boersma^[5]对该方法进行了简单改进,可在室内和田间原位测定土培植物的根木质部水势和径向水流导度,但该方法的一个明显不足在于仅安装了一个吸水室,要想得到部分根段在

收稿日期: 1999-08-16 接受日期: 1999-12-25

基金项目: 国家自然科学基金重大项目(49890330); 国家自然科学基金资助项目(49871039); 土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室基金课题。 Foundation items: The Major Project of National Natural Science Foundation of China (49890330); Average Project of National Natural Science Foundations of China (49871039); the Soil Erosion and Dryland Farming Foundation of National Key Laboratory.

* 通讯作者。 Author for correspondence. E-mail: <hmbd@public.xa.sn.cn>.

不同水势下的一套吸水速率数据, 必须不断更换吸水室内的溶液, 这样在比较短的时间(30 min)内完成一套数据(3组以上)的测定就有一定的困难。本文吸收前两种测定方法的设计优点, 自行设计了一个简便的分室测定装置, 容易在短时间内测定多组数据, 克服了上述方法的缺点, 进一步保证了测定结果的准确性。

1 测定原理

在稳态水流条件下, 植物根系径向流的一般水流方程为:

$$J_v = L_p (\psi_s - \psi_r) \tag{1}$$

式中, J_v 是水流量($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$), L_p 是根系径向水流导度($\text{m} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{MPa}^{-1}$), ψ_s 和 ψ_r 分别是根表面和根木质部总水势(MPa)。

(1)式就是用蒸腾计法同时测定根木质部水势和径向水流导度的理论基础。对任一次测定而言, 式中总有两个未知参数 L_p 和 ψ_r , 解这两个未知参数可通过多次测定由(2)式利用简单的统计方法求出。

$$\psi_s = -1/L_p \times J_v + \psi_r \tag{2}$$

一套(至少3~4组) ψ_s 和 J_v 的对应测值点绘在坐标上, 其直线斜率的负倒数为 L_p , 直线在 ψ_s 轴上的截距是 ψ_r 。

2 实验装置、测定方法和材料

2.1 实验装置

实验装置主要由3部分组成:(1)种植植物的土柱(柱高30 cm、直径20 cm), 其侧壁开有一小孔, 植物根可从该孔引出插入吸水室。(2)吸水室(长1 cm、直径0.5 cm, 侧壁开有一个1 mm小孔), 一般由彼此间不发生溶液交换、固定在一起的4个分室组成。各分室的两端与毛细管相连, 上端的毛细管放在观测平台上, 各段根的吸水速率可通过记录毛细管内弯液面随时间的运动而得; 下端的毛细管与固定在试管架上的注射器相连, 吸水室内的溶液由注射器注入, 溶液浓度事先用PEG调配^[8]。(3)附件, 包括观测平台、试管架、放大镜、固定架、橡皮塞和用于防止溶液外渗的黄油与石蜡的混合物(图1)。

2.2 测定方法

首先按照图示方法准备实验装置和所需材料, 将待测植物的根从柱壁开孔处引出, 穿过中间有孔(直径1 mm, 孔内填有黄油与石蜡的混合物)的橡皮塞, 并将橡皮塞塞入土柱开孔处; 然后根依次穿过前3个吸水室, 进入第4个吸水室内, 同样用黄油与石蜡的混合物密封接口, 防止溶液外渗。其次用PEG

调配出4种不同渗透势的溶液, 分别注入4个吸水室内, 并使毛细管内的弯液面达到观测平台处, 然后观测弯液面随时间的运动过程。实验结束后, 在20倍放大镜下测定各分室内根系的直径和长度, 用(2)式计算根木质部水势和径向水流导度。为了保证测定部位的根木质部水势不变, 整个测定过程不应太长, 一般从吸水室开始注入溶液到测定结束, 应少于20 min。

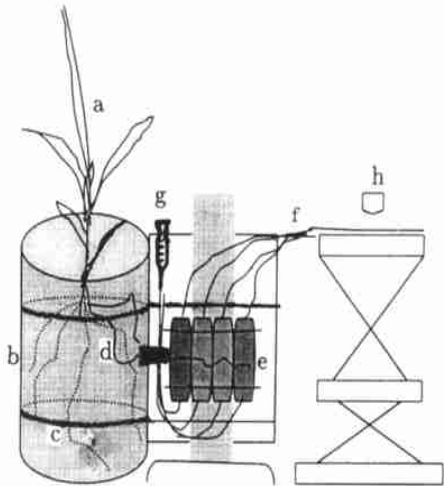


图1. 分室吸水测定根径向水流导度实验装置。
Fig. 1. General view of the equipment with four chambers. a, plant to be measured; b, soil column; c, fixing rings; d, root; e, chambers for water absorption by root; f, capillary tubes; g, syringe; h, microscope.

2.3 实验材料

实验植物是冬小麦(*Triticum aestivum* L.)“小偃六号”。土壤是安塞黄绵土, 容重 1.35 g/cm^3 。设置不同的水分处理, 以保证测定时各种处理的冬小麦生长在较大湿度范围内的水分环境条件下。用TDR监测土壤水分动态, 用人工补水的方式保证各种处理的土壤水分含量相对稳定。冬小麦生长在日产KG-206SHL-D型人工气候箱内, 白天光、温、湿度指标分别为: $60\,000 \text{ lx}$ 、 $(25 \pm 0.5)^\circ\text{C}$ 、 $75\% \pm 5\%$; 夜间温、湿度指标为 $(15 \pm 0.5)^\circ\text{C}$ 、 $85\% \pm 5\%$ 。测定时株龄为25 d。

3 结果和分析

3.1 与不同吸水室相连的毛细管弯液面随时间的运动

与不同吸水室相连的毛细管弯液面随时间的运动过程如图2所示。各直线的斜率代表了各个吸水室内根段的吸水速率, 该吸水速率再除以根段的长度则为单位根长的水流量 $J_v (\text{m}^3 \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1})$; 如果该吸水速率除以根段的总表面积($l \times \pi \times d$, l : 根段长; d : 根段平均直径), 则为单位面积的水流量(m

•s⁻¹)。与此对应,根系的径向水流导度也有两种表示方法,其单位分别为:m²•s⁻¹•MPa⁻¹和 m•s⁻¹•MPa⁻¹。已有研究^[4]证实,根系径向水流导度与根直径和根内外皮层的厚度有明显关系,为便于比较同种植物不同品种的根系径向水流导度的内在差异,大多数研究者都采用第二种表示方法。因此,在下面的分析过程中,我们也采用第二种表示方法。由图 3 可见,根段从具有不同渗透势的溶液内吸水的速率是明显不一样的,渗透势高,根段吸水速率大。

3.2 ψ_s 与 J_v 的关系

按照上面的实验操作,每完成 1 次测定,可得到 4 组 ψ_s 与 J_v 的对应数据,将这 4 组数据点绘在 ψ_s — J_v 的关系坐标上(图 3),由方程(2)就可计算根木质部水势(ψ_r)和根径向水流导度(L_p)。回归直线与 ψ_s 轴的截距是根木质部水势,直线斜率的倒数是根径向水流导度。由图可见,在同一生长环境下,不同水分处理,根的径向水流导度变化较大,但相似的水分处理根的径向水流导度差别不大。同样不同水分处理,根木质部水势也有明显差异,变化在-0.31~-1.15 MPa 间。

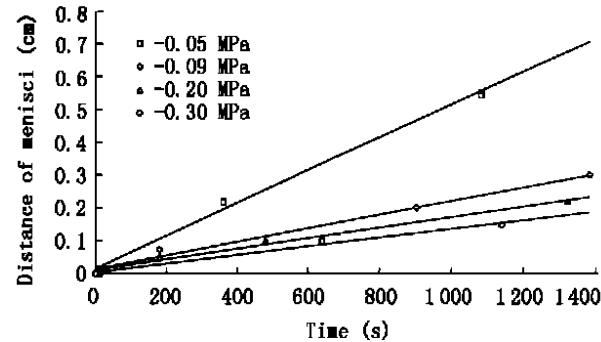


图 2. 实验过程中毛细管内弯液面的移动。
Fig.2. Movement of menisci in capillary tubes during experiment.

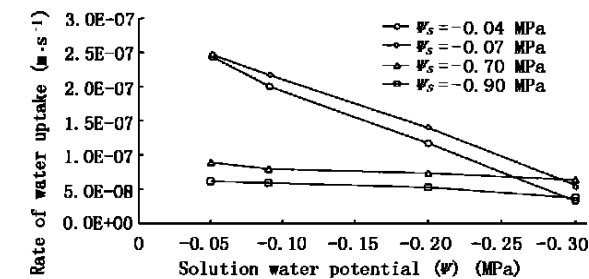


图 3. 根系吸水速率随溶液渗透势的变化。
Fig.3. Water uptake rate as a function of osmotic potential.

3.3 根径向水流导度随土壤水势的变化

随着土壤含水量的降低,根径向水流导度也逐

渐降低,并且在 0~-0.1 MPa 水势段降低得比较迅速,在-0.1~-0.9 MPa 水势段降低得相对缓慢。导致根径向水流导度随土壤水势降低而减小的原因可能是多方面的,我们仅从如下几个已知的方面给予分析:受水分胁迫的根系近根尖常发生栓化或者栓化程度增大,易导致径向水流导度降低^[9,10];根系受水分胁迫,其外皮层内会形成空气间隙,空气间隙的形成也可能部分降低根系径向水流导度^[10]。另外,细胞膜的水流通道对根系径向水流导度的影响也是相当重要的,水分胁迫很可能影响到膜内水流通道的形成和透性,从而导致径向水流导度降低^[11]。在本文研究的土壤水势段内,根系径向水流导度的变化范围是 $5.0 \times 10^{-8} \sim 8.5 \times 10^{-7} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{MPa}^{-1}$ (图 4),平均为 $4.63 \times 10^{-7} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{MPa}^{-1}$ 。

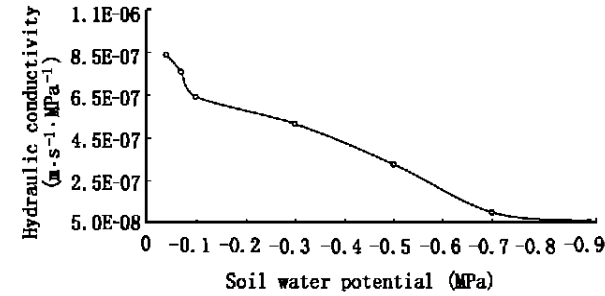


图 4. 根径向水流导度随土壤水势的变化。
Fig.4. Change of radial hydraulic conductivity with soil water potential.

4 讨论

改进的分室吸水法测定的根系径向水流导度随土壤含水量减少而降低的事实与众多研究结论是一致的^[4](表 1)。用改进的分室吸水计法测定根系径向水流导度,其径向水流是由蒸腾引起的负压梯度诱导的自然水流;而用根压探针、压力室、流体静力压、加压出流和外加吸力出流等技术测定根系水流导度,其径向水流是由人工加压诱导的水流,不同的水势差可能影响根系的导水能力,影响测定精度。我们改进的单根径向水流导度的分室吸水测定技术,是在植物蒸腾引起的负压梯度诱导的水流状态下完成的,而且是将同一条根的不同段放在不同的水势差下测定,可以消除由于根的粗细等结构上的差异所造成的误差。这一特点是其他方法所不能取代的,而且本方法测定技术简单、费用低,可作为其他测定技术的辅助工具广泛应用于室内和田间植物单根径向水流导度的测定,这对于了解植物根系的径向水力性质具有重要作用。

表 1 本文测定的根径向水流导度与文献报告的结果的比较
Table 1 Comparison of root hydraulic conductivity values derived from this study with those of the literature

Herbaceous plants	Technique	Root types	$L_p \times 10^{-8}$ ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{MPa}^{-1}$)	Reference
Barley	Root pressure probe, hydrostatic force	Excised individual roots	0.4—1.3	Steudle and Jeschke ^[12]
Broad bean, maize, sunflower and tomato	Osmotically induced water exudation	Whole root systems	0.5—6.1	Newman ^[13]
Tomato	Potometer	Individual roots	14.1—38.2	Zwieniecki and Boersma ^[5]
Cotton	Root systems of intact plants	Whole root systems	10—23	Radin and Eidenbock ^[14]
Maize	Microcapillary apparatus, osmotic force imposed across cortical sleeves of excised	Excised individual roots	10.5—21.8	Schambil and Woermann ^[15]
Maize	Root pressure probe, hydrostatic force	Excised individual roots	10—20	Miller ^[16]
Maize	Pressure or suction applied to excised	Excised individual roots	10.3	Shone and Clarkson ^[17]
Sorghum	Suction applied to excised	Excised individual roots	6—22	Cruz <i>et al</i> ^[18]
Soybean	Pressure chamber	Excised individual roots	22—30	Fiscus ^[19]
Sunflower, barley, maize	Root systems of intact plants	Whole root systems	0—16	Aston and Lawlor ^[20]
Wheat, maize	Osmotically induced back flow	Excised individual roots	1—6	Jones <i>et al</i> ^[21]
Wheat	Osmotically induced back flow	Excised root system	0.5	Jones <i>et al</i> ^[22]
Winter wheat	Potometers	Individual roots	5.0—85	This study

参考文献:

[1] Shao M-A(邵明安), Yang W-Z(杨文治), Li Y-S(李玉山). Hydraulic resistances and their relative importance in soil-plant-atmosphere continuum (SPAC). *J Hydraul Eng* (水利学报), 1986, **9**:8—14. (in Chinese)

[2] Huang M-B(黄明斌), Shao M-A(邵明安). The influences of soil-root interface behavior on roots uptake soil water. *J Hydraul Eng* (水利学报), 1997, **7**:31—36. (in Chinese)

[3] Steudle E. Water transport across roots. *Plant Soil*, 1994, **167**:79—90.

[4] Steudle E, Peterson C A. How does water get across roots? *J Exp Bot*, 1998, **49**:775—788.

[5] Zwieniecki M A, Boersma L A. Technique to measure root tip hydraulic conductivity and root water potential simultaneously. *J Exp Bot*, 1994, **48**:333—336.

[6] Rosene H F. Distribution of the velocities of absorption of water in the onion root. *Plant Physiol*, 1937, **12**:1—9.

[7] Rowse H R, Goodman D. Axial resistance to water movement in broad bean roots. *J Exp Bot*, 1981, **32**:591—598.

[8] Michel B E, Kaufmann M R. The osmotic potential of polyethylene glycol 6000. *Plant Physiol*, 1973, **51**:914—916.

[9] Drew M C. Function of root tissues in nutrient and water transport. Gregory P J, Lake J V, Rose D A. *Root Development and Function*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 71—101.

[10] Nobel P S, Huang B. Hydraulic and structural changes for lateral roots of two desert succulents in response to soil drying and rewetting. *Intern J Plant Sci*, 1992, **153**:163—170.

[11] Steudle E. Water transport across plant tissue: road of water channels. *Biol Cell*, 1997, **89**:259—273.

[12] Steudle E, Jeschke W D. Water transport in barley roots. *Planta*, 1983, **158**:237—248.

[13] Newman E I. Permeability to water of the roots of five herbaceous species. *New Phytol*, 1973, **72**:547—555.

[14] Radin J W, Eidenbock M P. Hydraulic conductance as a factor limiting leaf expansion of phosphorus-deficient cotton plants. *Plant Physiol*, 1984, **86**:373—377.

[15] Schambil F, Woermann D. Radial transport of water across cortical sleeves of excised roots of *Zea mays* L. *Planta*, 1989, **178**:488—494.

[16] Miller D M. Studies of root function in *Zea mays*. 3. Xylem sap composition at maximum root pressure provides evidence of active transpiration into the xylem and a measurement of the reflection coefficient of the root. *Plant Physiol*, 1985, **77**:162—167.

[17] Shone M G T, Clarkson D T. Rectification of radial water flow in the hypodermic of nodal roots of *Zea mays* L. *Plant Soil*, 1988, **111**:223—229.

[18] Cruz R T, Jordan W R, Drew M C. Structural changes and associated reduction of hydraulic conductance in roots of *Sorghum bicolor* L. following exposure to water deficit. *Plant Physiol*, 1992, **99**:203—212.

[19] Fiscus E L. Determination of hydraulic and osmotic properties of soybean root systems. *J Exp Bot*, 1977, **59**:1013—1020.

[20] Aston M J, Lawlor D W. The relationship between transpiration, root water uptake, and leaf water potential. *J Exp Bot*, 1979, **30**:169—181.

[21] Jones H, Leigh R A, Wyn J R G, Tomos A D. The integration of whole-root and cellular hydraulic conductivities in cereal roots. *J Exp Bot*, 1988, **174**:1—7.

[22] Jones H, Tomos A D, Leigh R A, Wyn Jones R G. Water-relation parameters of epidermal and cortical cells in the primary root of *Triticum aestivum* L. *Planta*, 1983, **158**:230—236.

(责任编辑: 贺 萍)